

CG作业10报告

李惟乐 PB23050929

内容

- [算法原理](#)
- [结果](#)

算法原理

1. 子关节 worldTransform 计算

子关节在 worldTransform 应该是父关节的 worldTransform 再复合上子关节的 localTransform，具体在列优先下，应该有：

$$\text{worldTransform} = \text{parent} \rightarrow \text{worldTransform} * \text{worldTransform};$$

行优先则换为左乘

进一步递归计算关节树上所有结点的 worldTransform：

```
void compute_world_transform_recursive(const shared_ptr<Joint>& joint)
{
    joint->compute_world_transform();
    for (const auto& child : joint->children_)
    {
        compute_world_transform_recursive(child);
    }
}
```

2. 骨骼驱动蒙皮运动

mesh顶点位置的更新公式如下：

$$\tilde{\mathbf{x}} = \sum_i^n w_i \mathbf{T}_i \mathbf{B}_i^{-1} \tilde{\mathbf{x}}^0$$

其中 $\mathbf{T}_i$ 和 $\mathbf{B}_i$ 分别为第 i 个关节的 worldTransform 和 bindTransform, n 为对顶点 $\mathbf{x}$ 产生影响的关节数（需要通过 jointIndices 的长度除以顶点数得到）， $\tilde{\mathbf{x}} = [\mathbf{x}, 1] \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ 。

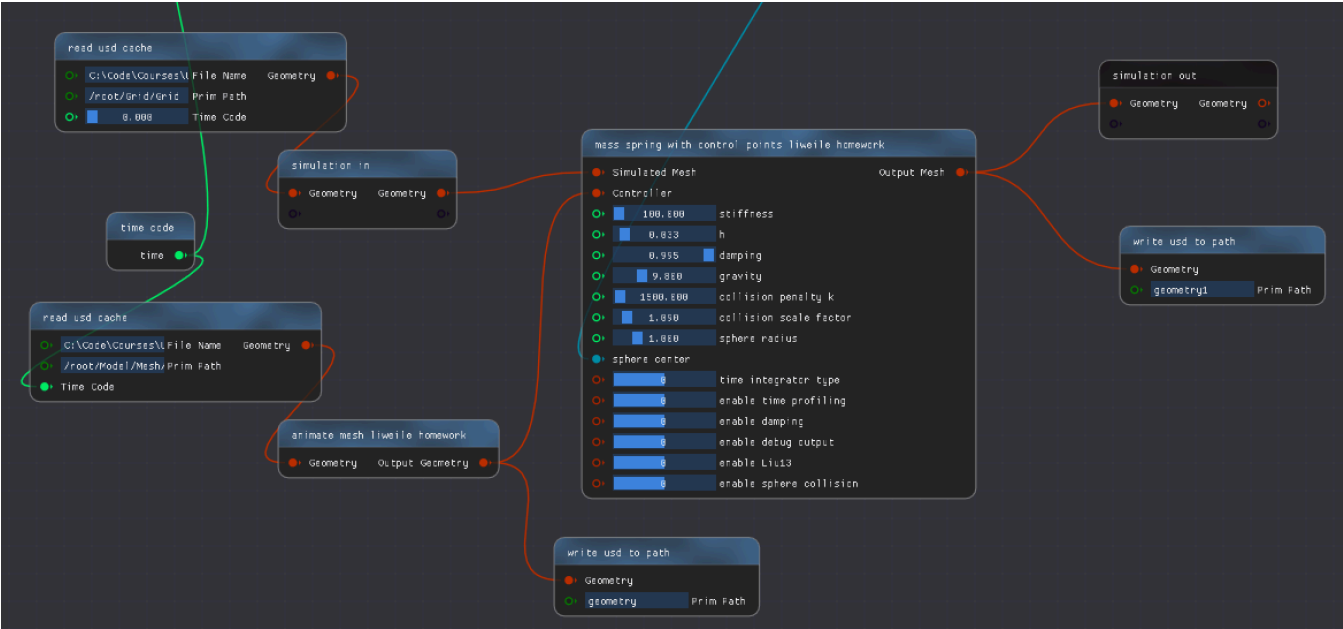
此为列优先的计算顺序，行优先时矩阵乘法需进行交换。

3. 布料仿真

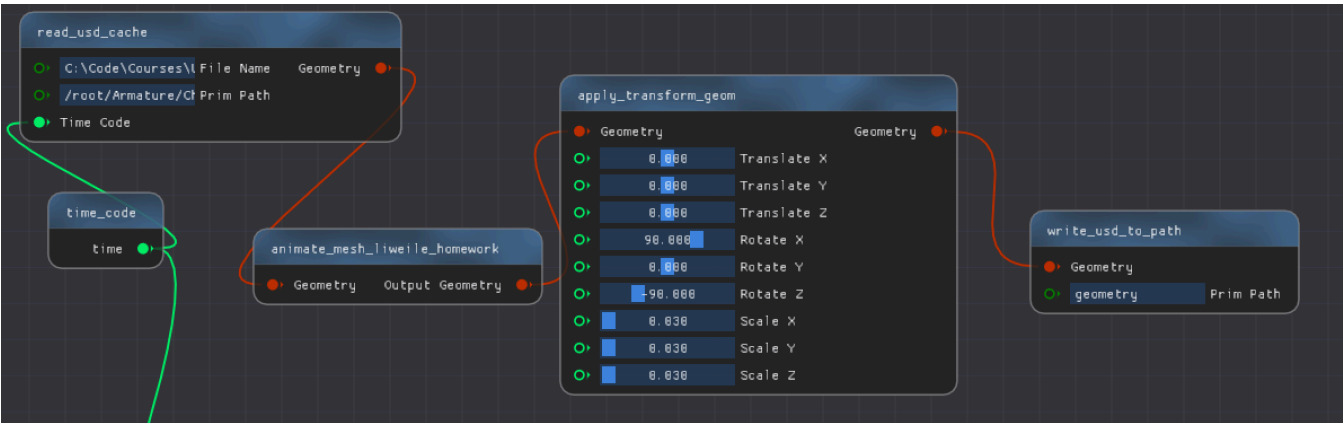
为布料设置静止不动的Dirichlet边界点（固定点），为了让布料跟随被骨骼驱动的蒙皮运动，直接让这些边界点跟随蒙皮上的一些控制点一起运动。

结果

arm节点图：



dance节点图：



GIF在文件夹中